Fondements mathématiques pour l'aide à la décision
Projet

Groupe : Paolo De La Barge De Certeau, Frederic-Henri Petrit, Baptiste Martin Banivello

1. Explications et réponses aux questions 2
Environnement de travail et architecture du projet 2
Question 1 et 2 2
Question 4 2
Question 6 2
Question 7 4
Question 9 4
Question 10 4
Question 11 4
Question 15 4
2. Retour critique et honnête sur notre utilisation des IAs génératives 6

1. Explications et réponses aux questions

Environnement de travail et architecture du projet

Avant d'aborder le cœur algorithmique du sujet, nous avons mis en place une base de travail collaborative robuste. Pour garantir que notre code s'exécute de manière identique sur toutes nos machines, nous avons d'abord standardisé notre environnement Python. La configuration de fichiers de dépendances (env_python_CONDA.yml et requirements.txt) nous a permis de générer et partager automatiquement des environnements virtuels strictement identiques.

Pour fluidifier le développement, on voulait voir comment avoir les infobulle de VS Code). Donc on a adopté des *docstrings* Python. Cette pratique nous a permis de générer automatiquement des infobulles détaillant les signatures et les arguments de nos fonctions au survol, facilitant ainsi l'utilisation croisée de nos modules.

Enfin, tirant les leçons d'un précédent projet en Java, nous avons choisi de scinder le code en plusieurs fichiers thématiques (génération, calcul des distances, ...) plutôt que de tout conserver dans un seul script. Cette architecture modulaire a grandement simplifié notre gestion des versions sur Git en minimisant les risques de conflits lors des fusions.

Question 1 et 2

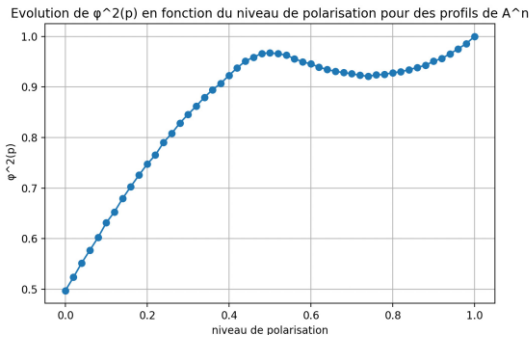
Voir les réponses et explications dans /Rapport_Docs

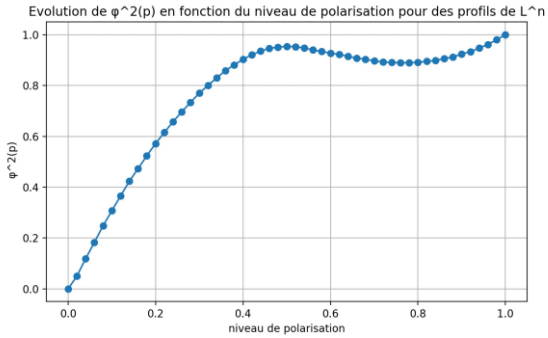
Question 4

Voir les réponses et explications dans /Rapport_Docs

Question 6

Maintenant que nous pouvions générer des profils de $\mathcal{A}^n$ ou aléatoirement étant donné un niveau de polarisation (fonctions random_type_A et random_type_L), et calculer la valeur de ϕ^2en fonction d'un profil de $\mathcal{A}^n$ou $\mathcal{L}^n$, il suffisait juste de faire une boucle pour varier le niveau de polarisation entre 0 et 1.
On en vient alors aux observations suivantes :





On remarque dans les deux cas que les valeurs extrêmes sont bien cohérentes avec la théorie : lorsque le niveau de polarisation vaut 0, $\varphi^2(p)$est proche de 0, et lorsqu'il vaut 1, $\varphi^2(p)$atteint 1. Cela confirme que nos fonctions de génération capturent bien les cas limites $p_a$et $p_{a,\bar{a}}$(resp. $p_{\geq}$et $p_{\geq,\tilde{\geq}}$).
Il est également facile de vérifier le bon comportement inhérent à la mesure phi carré pour des profils à la polarisation extrême. Nous avons cependant un doute sur les performances de cette mesure pour une polarisation (supposée correctement générée en espérance par nos soins) entre 0,5 et 1. Nous assistons systématiquement à une baisse puis reprise de la polarisation mesurée. Elle est significative puisqu'une moyenne de la mesure est effectuée à chaque pas sur un grand nombre d'essais, et parce que cette tendance reste inchangée malgré la diversité des profils testés.

Ce phénomène contre-intuitif met en lumière une limite structurelle de la formule de ϕ2 lorsqu'elle est confrontée à notre logique de génération. En réalité, le sommet observé à Pol=0,5 s'explique par le fait que cette mesure peine à distinguer une véritable division idéologique d'un hasard pur. Dans un profil totalement aléatoire, les préférences s'annulent statistiquement pour chaque paire de candidates : il y a environ autant de votantes préférant ck à cl que l'inverse. L'écart devient alors très proche de 0, forçant la fraction vers son maximum. (n moins 0). (En annexe on a demandé à l'IA de nous faire le calcul direct de l'Esperance)

La baisse significative de la polarisation mesurée entre 0,5 et 1 s'explique quant à elle par un « effet de majorité ». Au-delà du point d'aléatoire total, notre algorithme commence à structurer l'électorat en deux blocs opposés. Toutefois, cette répartition n'est pas immédiatement symétrique. Autour de Pol=0,75, par exemple, le premier groupe est nettement plus volumineux que le second. Ce bloc majoritaire, votant de manière cohérente, impose une préférence globale forte. Le faux équilibre du hasard est rompu, ce qui a pour effet de creuser drastiquement l'écart

Ce n'est qu'en approchant de la polarisation maximale (Pol=1) que les deux groupes antagonistes convergent vers des tailles strictement égales (n/2 chacun). Le rapport de force s'équilibre alors parfaitement, les voix s'annulent à nouveau de manière déterministe

On peut alors se dire que cette mesure n’est pas parfaite car elle considère des profils purement aléatoires comme presque parfaitement polarisée.

Question 7

Voir les réponses et explications dans /Rapport_Docs
Et photos dans /Rapport_Docs/Photos_Preuves

Question 9

Voir les réponses et explications dans /Rapport_Docs
Et photos dans /Rapport_Docs/Photos_Preuves

Question 10

Voir les réponses et explications dans /Rapport_Docs
Et photos dans /Rapport_Docs/Photos_Preuves

Question 11

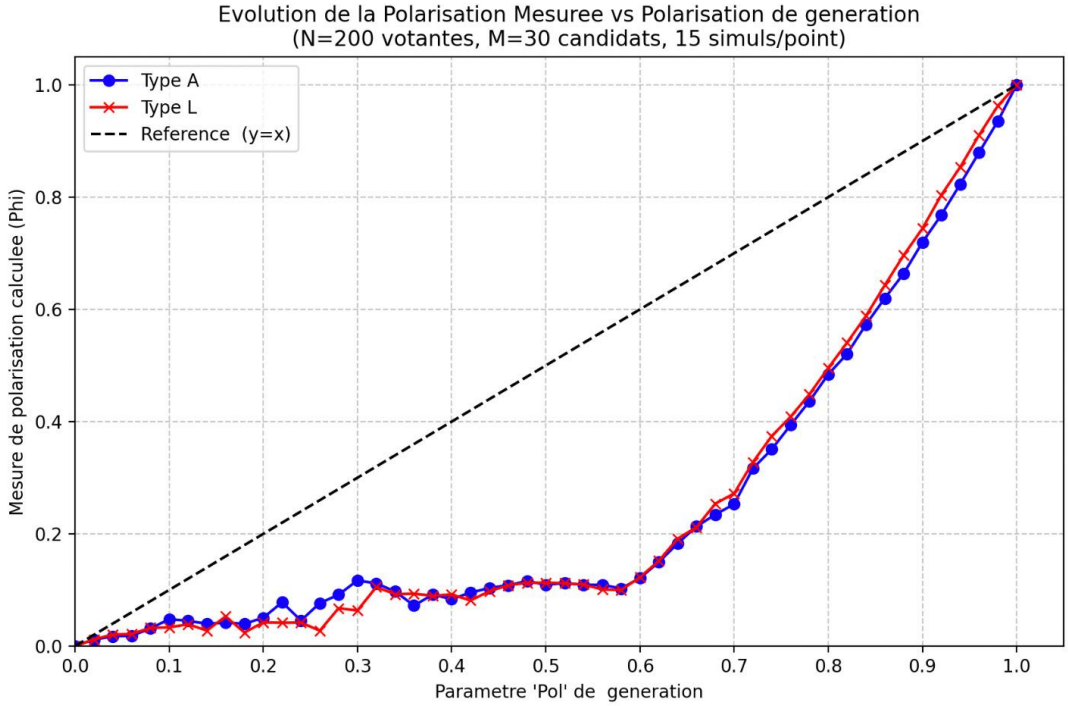
Voir les réponses et explications dans /Rapport_Docs
Et photos dans /Rapport_Docs/Photos_Preuves

Question 15

L'observation du graphique met en évidence une courbe en « coude », présentant un point de bascule net autour de 0,6. Conformément à la théorie, la polarisation mesurée est quasi nulle lorsque le paramètre s'approche de 0, et vaut exactement 0 au point d'origine (consensus absolu).

On observe ensuite un plateau de stagnation entre les valeurs 0,3 et 0,6. Si ce palier peut paraître contre-intuitif au premier abord, il s'explique très logiquement : à 0,5, notre méthode génère, pour les deux types, des profils purement aléatoires. Or, un électorat votant au hasard ne présente ni consensus, ni véritable division bipolaire. La mesure indique donc ici un « bruit de fond » résiduel d'environ 0,16, ce qui marque une différence notable avec les résultats obtenus à la question 6.

Enfin, dès que le paramètre (au-delà de 0,6) introduit un biais suffisant pour forcer l'émergence de deux groupes distincts, la polarisation croît rapidement. Elle finit par converger et atteint parfaitement la valeur de 1 lorsque le paramètre est à son maximum.



De plus L'observation de ce graphique met en lumière trois phénomènes particulièrement intéressants concernant le comportement de notre mesure de polarisation ϕ :

1. Les légères variations au début de la courbe Dans la première moitié du graphique (pour Pol≤0.5), on remarque que la courbe oscille un peu, malgré la moyenne effectuée sur 15 répétitions. C'est un effet direct de l'algorithme des K-means. Quand le profil est généré avec beaucoup de bruit, il n'y a pas de séparation naturelle en deux groupes. On force la création de deux groupes (K=2) qui revient à couper ce nuage aléatoire de manière arbitraire. Le résultat final dépend donc pas mal des centres choisis lors de l'initialisation au hasard, ce qui explique cette petite instabilité visible sur pol <0.5 la ou les groupes ne sont pas formées et avec répartition de V1 >0.75 en plus de l'aléatoire.

2. Le palier théorique du bruit de fond à Pol=0.5 Au moment où les votes sont générés de manière 100 % aléatoire (Pol=0.5), la courbe n'est pas à 0.5 mais stagne sur un petit plateau. Pour le type A, on peut vérifier mathématiquement que c'est un comportement rationel. L'erreur moyenne avec un seul centre, E[u1∗], se calcule exactement grâce aux propriétés de la loi Binomiale B(N,0.5). À l'inverse, prédire la valeur exacte de E[u2∗] est un problème (NP-difficile). Cependant, si l'on part du principe statistique que K-means va "surapprendre" ce bruit et si on pose cette erreur vers environ 15 à 20 %, le calcul

théorique pour N=200 et M=30 nous donne un score ϕ attendu d'environ 0.16. Ce résultat correspond au palier observé sur notre simulation. (VOIR ANNEXE)

3. La superposition étonnante des types A et L Ce qui saute sans doute le plus aux yeux, c'est à quel point les courbes rouge et bleue se suivent de près. Pourtant, la méthode de génération est très différente : le type A repose sur des tirages de Bernoulli indépendants case par case, tandis que le type L utilise une logique bien plus complexe de masques et de sous-permutations. Mais au bout du compte, comme nos fonctions utilisent les bons coefficients de normalisation stricts (la distance de Hamming maximale d'un côté, et ⌊M2/2⌋ pour Spearman de l'autre), l'effet macroscopique est le même. Le graphique prouve que nos deux modèles de génération, bien qu'ayant des mécaniques différentes, injectent la polarisation exactement au même rythme d'un point de vue statistique.

2. Retour critique et honnête sur notre utilisation des IAs génératives

Pour ce projet, les IAs génératives nous ont surtout été utiles pour convertir des raisonnements mathématiques écrits à la main en code latex et vérifier nos réponses. Les prompts ont été : « Voici un raisonnement mathématique écrit à la main. Convertis-le-moi en code Latex pour que je n'ai plus qu'à le compiler, et préviens-moi si tu trouves une incohérence dans mon raisonnement ».
Pour les questions 6 et 15, nous avons utilisé l'IA générative pour calculer l'espérance pour les cas purement aléatoires et pour pouvoir comparer avec les graphes (voir annexes)